

(7.1)

Podle definice Jordanova kanonického tvaru odpovídají buňky k vlastním číslu 0, řetězům bázeických vektorů, které se postupně jdu na druhý, až poslední zanikne v 0.

• 1. řetěz: $b_6 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} b_2 \xrightarrow{f} b_1 \xrightarrow{f} 0$

• 2. řetěz: $b_8 \xrightarrow{f} b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} 0$

• 3. řetěz: $b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} 0$

Jádro $\text{Ker } f^i$ obsahuje vektory, které po i aplikacích f dojdou na konec řetězku a zaniknou. V řetězku délky k jsou to první i vektorů (pokud $i \leq k$).

Obraz $\text{Im } f^i$ obsahuje vektory, které mají předchozí posunutí z broků. V řetězku délky k jsou to $k-i$ vektory, které přesijí z broků (tedy vektory od začátku řetězku až po index $k-i$).

Průnik v rámci jednoho řetězku délky k je generován vektory $\{v_1, \dots, v_m\}$, kde m je dané tím, kolik vektorů je zároveň v jádru a zároveň v obrazu.

Tedy $m = \max(0, \min(i, k-j))$.

Dimenze celého průniku je součet dimenzí v jednotlivých buňkách o velikostech 5, 3 a 2.

$$\dim((\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)) = \max(0, \min(i, 5-j)) + \max(0, \min(i, 3-j)) + \max(0, \dots \min(i, 2-j))$$

Báze je tvořena sjednocením bázeických vektorů z příslušných částí řetězku.

$$B_{ij} = \{b_1, \dots, b_{\max(0, \min(i, 5-j))}\} \cup \{b_6, \dots, b_{6+\max(0, \min(i, 3-j))}\} \cup \{b_9, \dots, b_{9+\max(0, \min(i, 2-j))}\}$$

Příklad:

$i=2, j=1$

1. buňka: $\min(2, 5-1)=2 \rightarrow \{b_1, b_2\}$

2. buňka: $\min(2, 3-1)=2 \rightarrow \{b_6, b_7\}$

3. buňka: $\min(2, 2-1)=1 \rightarrow \{b_9\}$

Dimenze: $2+2+1=5$

Báze: $\{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9\}$